·专家论坛·

心脏外科手术围手术期缺血性卒中的防治策略

李淑娟　马雅军
中国医学科学院 北京协和医学院 国家心血管病中心 阜外医院神经内科，北京 100037
通信作者：李淑娟，Email：lishujuan@fuwai.com

【摘要】 相较其他非心脏手术，心脏外科手术患者具有围手术期卒中高风险。一旦发生卒中，将对患者预后及医疗成本造成显著影响。心脏外科手术围手术期卒中具有病因复杂、多因素交互、预防与治疗难度大等临床挑战。因此，该文概述了心脏外科手术围手术期卒中的流行病学、危险因素、病因机制，拟通过术前风险评估、术中策略优化和术后管理降低卒中及预后不良风险，从而加强对心脏外科手术围手术期卒中的认知，重视对心脏外科手术围手术期卒中的防治，改善患者的预后。

【关键词】 心脏外科手术；　心源性卒中；　围手术期卒中

基金项目：科技创新 2030-“癌症、心脑血管、呼吸和代谢性疾病防治研究”重大项目（2023ZD0504703）；中央高水平医院临床科研业务费（2025-GSP-TS-7）；北京市自然科学基金（7242111）

Perioperative stroke after cardiac surgery: prevention and treatment strategies

Li Shujuan, Ma Yajun
Department of Neurology, Fu Wai Hospital, National Center for Cardiovascular Diseases, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100037, China
Corresponding author: Li Shujuan, Email:lishujuan@fuwai.com

【**Abstract**】 Compared with other non-cardiac surgeries, patients undergoing cardiac surgery have a high risk of perioperative stroke. Once a stroke occurs, it will have a significant impact on the patients' prognosis and medical costs. Perioperative stroke after cardiac surgery poses clinical challenges such as complex etiology, multi-factor interaction, and great difficulty in prevention and treatment. Therefore, this article summarizes the epidemiology, risk factors, and etiological mechanisms of perioperative stroke in cardiac surgery. It aims to reduce the risk of stroke and poor prognosis through preoperative risk assessment, intraoperative strategy optimization, and postoperative management, thereby enhancing the understanding of perioperative stroke in cardiac surgery, emphasizing the prevention and treatment of perioperative stroke in cardiac surgery, and improving the prognosis of patients.

【**Key words**】 Cardiac surgical procedures;　Cardiogenic stroke;　Perioperative stroke

Fund program: Noncommunicable Chronic Diseases-National Science and Technology Major Project (2023ZD0504703); National High-Level Hospital Clinical Research Funding (2025-GSP-TS-7); Beijing Natural Science Foundation (7242111)

围手术期卒中指手术中至术后30 d内发生的卒中，以缺血性为主[1]，占院内卒中的60%以上[2]。尽管外科技术与围手术期管理持续进步，但心脏外科手术相关围手术期卒中（含症状性与无症状）发

DOI：10.3760/cma.j.cn112137-20250817-02102
收稿日期　2025-08-17　　**本文编辑**　朱瑶
引用本文：李淑娟，马雅军. 心脏外科手术围手术期缺血性卒中的防治策略[J]. 中华医学杂志，2026，106(11): 965-970. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20250817-02102.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

生率仍呈上升趋势，这既反映了诊断技术的提升，也与老龄化、多病共存的高危患者占比增加密切相关。与社区获得性卒中相比，此类患者住院时间更长、功能独立性丧失比例更高、围手术期死亡率显著上升，且1年内认知障碍风险增加[3]。接受心脏外科手术的患者，本身疾病及手术操作复杂，且易合并脑血管疾病共同风险因素。因此，心脏手术围手术期卒中的防治成为心源性卒中管理中亟须解决的重点和难点问题。

一、心脏外科手术围手术期卒中的流行病学、危险因素及病因机制

（一）心脏外科手术围手术期卒中的流行病学特征

流行病学数据显示，成人非心脏和非神经外科围手术期卒中发生率范围为0.1%~0.7%，而在心脏外科手术患者中可达1%~20%[3]，显著高于其他非心脏、非神经外科手术，具体发生率因患者人群、手术类型及诊断标准而异。其中，冠状旁路移植手术（coronary artery bypass grafting，CABG）发生率为1.3%[4]，主动脉瓣置换术为6.4%[5]，急性A型主动脉夹层急诊全主动脉弓置换术达12%[6]，而接受双心室辅助装置植入的患者卒中发生率高达20%[7]。相比之下，经皮冠状动脉介入治疗相较于心脏外科CABG风险较低，约为0.5%[8]。心脏手术患者一旦发生了缺血性卒中，其院内死亡风险将增加5倍[9]。不同医疗机构在卒中诊断、治疗及术后管理中的实践差异，对患者预后产生重要影响[10]，其造成的不良后果严重增加了家庭和社会负担。

按照卒中发生时间可进一步细化围手术期卒中的定义：在麻醉后苏醒时诊断的卒中定义为术中围手术期卒中。在神经功能正常一段时间后，于麻醉苏醒后30 d内诊断的卒中定义为术后围手术期卒中，其中早期术后卒中发生在手术后7 d内，晚期术后卒中发生于术后7~30 d[3]。对围手术期卒中分类进行细化将推动对其发病机制的深入研究，并能指导针对性预防与管理策略的制定。

（二）心脏外科手术围手术期卒中的危险因素

围手术期卒中的危险因素包括急性诱发因素和既往存在的易感性因素。目前认为，术中和早期卒中通常与手术因素相关，超过85%的围手术期卒中发生在手术后的第一周[11]。具备既往卒中病史、颅内外大血管狭窄、严重主动脉粥样硬化、房颤以及术前停用抗栓药物等危险因素的患者存在围手术期卒中高风险，更易受到栓塞和脑灌注不足的影响。若合并术中低血压、失血过多、手术时间过长、术中及术后心房颤动等急性因素，则更显著增加患者早期卒中风险。而社区获得性缺血性卒中的主要既存的传统风险因素对围手术期卒中的影响可能同样显著，尤其是术后围手术期卒中[3]。

（三）心脏外科手术围手术期卒中可能的病因机制

心脏外科手术围手术期卒中的机制主要涉及栓塞、脑灌注不足以及系统性炎症反应。其中栓塞机制占病因的60%以上，栓塞的来源包括动脉粥样硬化斑块破裂、心脏血栓、空气栓塞及手术碎片等。在心脏外科手术中，动脉粥样硬化性栓塞和释放血栓性物质的条件是围手术期卒中的关键因素。主动脉操作（如钳夹、开放）可能导致动脉壁上的斑块脱落，是动脉粥样硬化性栓塞的主要来源，经颅多普勒超声微栓子监测常可检测到微栓塞信号；体外循环相关手术，术中各种插管操作，开放心腔或血管吻合口可能导致空气栓塞[12]。而手术引起的高凝状态和炎症状态可能与卒中风险有关，但支持这些机制的证据有限[13]。亚急性风险还与植入器械或术后房颤引起的血液流变学改变有关[14]。

脑血流通过自身调节（平均动脉压50~150 mmHg范围内保持稳定，1 mmHg=0.133 kPa）、代谢需求（CO_2分压、氧分压）和神经调控等来维持稳定。脑灌注不足通常与预先存在的颅内或颅外动脉狭窄、术中低血压和心输出量减少有关。研究表明，在手术过程中，与基线相比，术后无神经功能缺损的患者脑灌注减少17%，而术后有症状的脑卒中患者脑灌注减少43%[15]。脑血管疾病史是围手术期卒中的最强危险因素之一。卒中后择期手术的时机是一个关键的风险调节因素，其增加的易感性可能与缺血性卒中后3个月内大脑自我调节的中断有关[16]，而其风险在90 d后趋于稳定[17]。颈动脉狭窄的存在和严重程度是围手术期缺血性卒中风险的独立预测因素，特别是在冠状动脉搭桥手术中[18]。而体外循环（cardiopulmonary bypass，CPB）在心脏手术中替代心肺功能，其对脑灌注的影响十分复杂。传统CPB产生平流，可能减少微循环灌注，破坏血管内皮功能，若CPB维持平均动脉压超出患者正常调节范围，则可能导致脑灌注损伤。CPB过度复温或温度波动也可能加重缺血再灌注损伤。但目前CPB对神经系统损伤的机制复杂且尚不明确，仍需进一步完善研究。

最新的“三重打击”理论（Triple Hit）指出，三种

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

术中损伤——微栓塞事件、脑灌注不足和炎症——并非独立存在，而是在围手术期共同作用于已有基础病变的“脆弱大脑”产生叠加损伤，除了围手术期卒中外还影响术后谵妄及认知障碍的发展[19]。

二、心脏外科手术围手术期卒中的预防策略

（一）术前评估

围手术期卒中管理的一个关键挑战是在术前开发有效的风险分层工具来识别高危患者。目前，美国胸外科医师学会（Society of Thoracic Surgeons，STS）心脏手术风险模型是应用范围较广、规模较大、最具影响力的心脏外科术后不良事件评估工具，其通过在线获取评分内容，既可以预测围手术期死亡风险，还可以预测围手术期脑卒中风险[20]。术前需要进行既往高血压、高脂血症、糖尿病、吸烟史、脑血管疾病病史的采集，需完善颈动脉超声、头颈动脉 CT 等检查评估颅内外血管，完善主动脉 CT 评估粥样硬化负荷[21]。除检查评估外，术前的神经系统病史采集、查体及认知功能等评估，对于围手术期卒中的早期识别同样具有重要意义。越来越多的研究旨在确定危险因素以指导麻醉选择和手术策略，强调术前神经学评估的重要性[22]。此外，脑血流自动调节指导下的个体化最佳动态平均动脉压阈值治疗成为现代医学的发展趋势，术前对脑血流自动调节功能的评估可能有利于个体化制定术中平均动脉压范围，可能成为未来神经系统术前评估及术中监测的重要内容[23]。

（二）术中监测与干预

心脏外科手术技术的不断优化减少卒中等并发症的发生，心脏手术等高风险手术中使用的栓塞保护装置和血流逆转技术，通过捕获栓塞碎片，有望降低围手术期卒中风险，但其对卒中的潜在影响仍需进一步评估[24]。术中经颅多普勒超声微栓子监测有助于发现脑灌注的变化以及微栓子的脱落情况，实时反映监测血管的脑血流变化，可靠捕捉微栓子信号并计数。利用近红外光谱技术（near infrared spectrum instrument，NIRS）进行术中脑氧饱和度监测、利用脑电双频指数监测麻醉深度等有利于术中实时反馈、及时干预，优化术中操作。此外，CPB 管理中对目标灌注压及温度管理仍需不断探索。

（三）术后早期识别及心律监测

术后重症医学病房（ICU）的早期神经系统评估是术后早期识别的关键组成部分，特别是对高危患者。但围手术期早期的一些固有因素，如麻醉的影响和长时间插管引起的并发症，可能掩盖卒中症状，为术后卒中的早期识别增加了困难，但基础的神经系统查体、床旁密切观察仍具有不可替代的地位。联合术前围手术期卒中风险评估，对高危人群进行重点护理及神经系统评估，可能更有利于合理分配资源，早期及时识别围手术期卒中的发生。然而，具体的临床实践过程仍需要不断探索与优化。术后新发心房颤动增加卒中风险，在心脏外科手术中尤为常见（发生率 30%~60%），对心脏术后房颤患者的个体化精准干预探索正在进行[25]。借助于临床风险评分［心房颤动卒中风险（CHA_2DS_2-VASc）评分、术后心房颤动（POAF）评分、阵发性房颤转为持续性房颤危险因素（HATCH）评分和心房颤动综合风险（COM-AF）评分］可以对最受益于持续遥测或长时间心律监测的患者进行分层[26-27]，采取针对性的心律监测策略。

三、心脏外科手术围手术期卒中的救治策略

心脏外科围手术期卒中的救治策略应遵循“预防为主、早期识别、多学科协作快速干预”的原则[28]。美国心脏协会 2022 年发表的《改善院内卒中评估和管理的最佳实践：美国心脏协会科学声明》可优化院内卒中的急性期救治实践[29]。我国最新发表的《心脏外科围手术期脑损伤防治专家共识》结合中国临床实际，总结了手术治疗心脏疾病相关的脑损伤防治策略，对于心脏外科手术围手术期缺血性卒中的防治具有重要的指导意义[12]。

术后卒中的有效救治及管理需要重症医师、神经科医师、心脏科医师及卒中专科护理人员组成的多学科团队。卒中响应团队应不断累积经验，不断完善快速响应方案，更快地干预、标准化诊疗流程可以缩短治疗时间，联合协调的卒中后医疗及护理，最终改善患者的预后。而进一步的远程卒中诊疗系统，可提升诊断准确性并促进及时治疗决策，对于缺乏卒中专科团队的医院而言具有关键作用。

由于外科手术的静脉溶栓禁忌，围手术期卒中的急性期的血管内治疗有望成为主要再灌注治疗手段。头颈动脉 CT 血管成像（CTA）和 CT 灌注成像（CTP）在怀疑有大血管闭塞的情况下具有明显的优势[30-31]。早期使用 CTA+CTP 成像技术有助于及时做出决策，并确保及时对患者进行急性卒中干预[32-33]。虽然支持血管内治疗在术后卒中应用的证据仍然有限，但是一些小型队列研究表明，近期

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

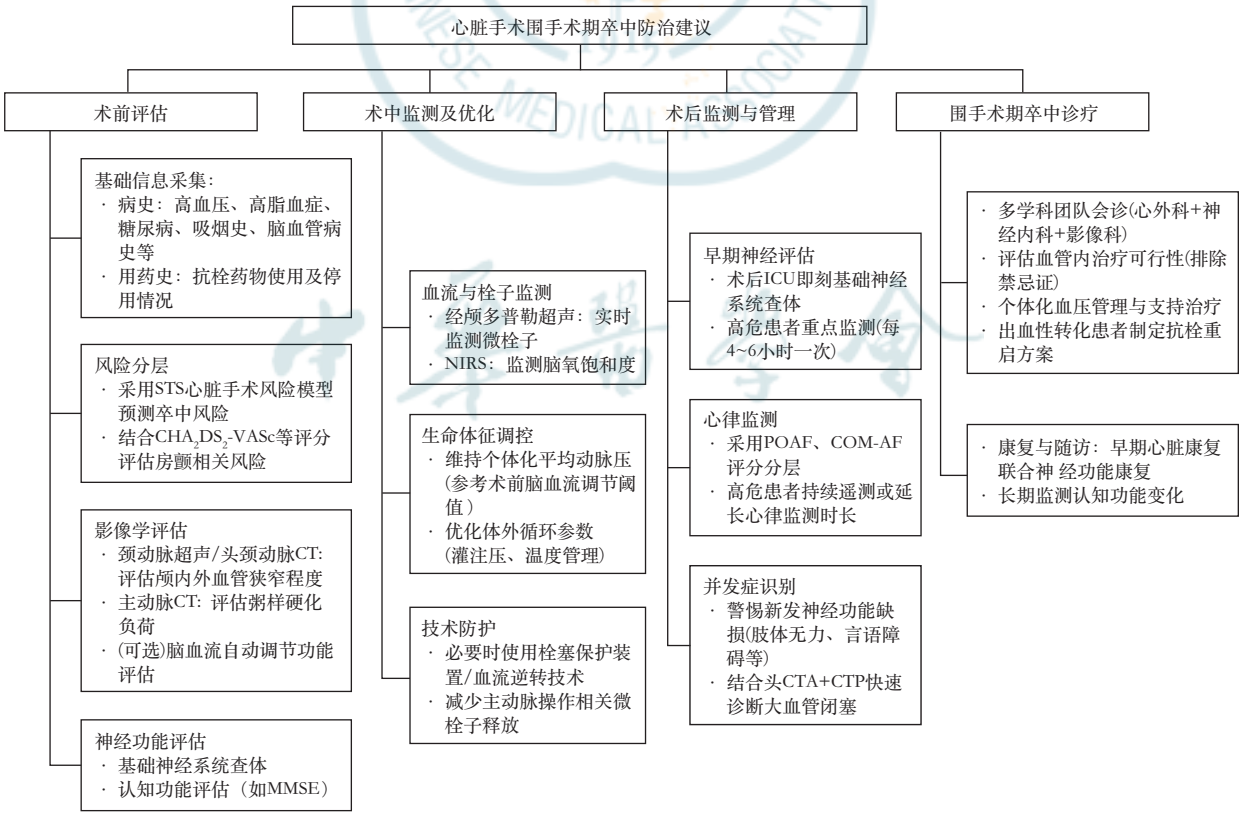
心脏手术后血管内治疗可能是安全的，并且可能获益[34]。未来需要进一步完善近期心脏术后卒中的血管内治疗的有效性及安全性研究，充分筛选血管内治疗获益人群。

全面的卒中管理还包括支持治疗、早期活动、康复治疗等。急性缺血性卒中后控制血压的最佳目标、时机和方法仍然是一个存在争议的主题[35]。康复治疗则需要兼顾肢体康复及心脏术后康复。因此，由心外科、神经内科、康复科等多学科团队协助，有利于个体化制定全面卒中管理策略。对于出血性卒中或缺血性卒中后出血转化患者，血压管理及术后重启抗栓治疗的方式及时机则更需要多学科团队协作制定个体化治疗方案。

四、展望

近年来，社区人群的卒中管理方面取得了重大进展，但围心脏手术期卒中的防治与管理仍然存在诸多问题及不确定性。围手术期卒中具有独特的病因学和临床特征，需要进一步探索、明确其特点，为制定针对性的预防和治疗方案提供科学依据。而有效的预防和管理需要全面的术前评估、术中监测及优化手术方案，以维持脑灌注和减少栓塞风险，需要系统的术后监测以早期发现和干预卒中（图 1）。临床上，心脏外科围手术期卒中管理面临的核心挑战是如何开发有效的术前风险分层工具来识别高危患者。

此外，脑血管储备评估，即衡量大脑在压力状态下维持充足血流的代偿能力指标，有望成为术前识别高危人群的关键环节及评估的重点内容。而亚急性脑梗死、静默型无症状卒中，是亟待深入研究的重要领域，目前关于无症状卒中与术后神经认知功能障碍、长期症状性卒中风险之间的关联尚未完全阐明。深入探究无症状卒中的发生率、危险因素及临床意义，对改善患者预后和指导未来研究方向具有关键作用。新兴技术，如可穿戴设备和远程监测系统、床旁移动核磁等检查，通过持续实时数据采集展现出巨大潜力，可能实现术后卒中的早期发现。未来更多的临床及基础研究将不断探索心脏外科围手术期卒中的病因特点及机制，建立健全心脏手术围手术期卒中防治路径，切实降低围手术期卒中的发生率，并改善患者的功能预后及生活



注：STS 为美国胸外科医师学会；CHA_2DS_2-VASc 为心房颤动卒中风险评分；MMSE 为简易精神状态检查量表；NIRS 为近红外光谱技术；ICU 为重症医学病房；POAF 为术后心房颤动；COM-AF 为综合心房颤动评分；CTA 为计算机断层扫描血管成像；CTP 为计算机断层扫描灌注成像

图 1　心脏外科手术围手术期缺血性卒中全流程防治建议

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

质量。

利益冲突　所有作者声明不存在利益冲突

参 考 文 献

[1] Vlisides PE, Moore LE, Whalin MK, et al. Perioperative care of patients at high risk for stroke during or after non-cardiac, non-neurological surgery: 2020 guidelines from the Society for Neuroscience in Anesthesiology and Critical Care[J]. J Neurosurg Anesthesiol, 2020, 32(3): 210-226. DOI: 10.1097/ANA.0000000000000686.

[2] Al-Hader R, Al-Robaidi K, Jovin T, et al. The incidence of perioperative stroke: estimate using state and national databases and systematic review[J]. J Stroke, 2019, 21(3): 290-301. DOI: 10.5853/jos.2019.00304.

[3] Fanning JP, Campbell BCV, Bulbulia R, et al. Perioperative stroke[J]. Nat Rev Dis Primers, 2024, 10(1): 3. DOI: 10.1038/s41572-023-00487-6.

[4] Zhu L, Li D, Zhang X, et al. Comparative efficacy on outcomes of C-CABG, OPCAB, and ONBEAT in coronary heart disease: a systematic review and network meta-analysis of randomized controlled trials[J]. Int J Surg, 2023, 109(12): 4263-4272. DOI: 10.1097/JS9.0000000000000715.

[5] Mack MJ, Leon MB, Thourani VH, et al. Transcatheter aortic-valve replacement in low-risk patients at five years [J]. N Engl J Med, 2023, 389(21): 1949-1960. DOI: 10.1056/NEJMoa2307447.

[6] Pichlmaier M, Buech J, Tsilimparis N, et al. Routine stent bridging to the supraaortic vessels in aortic arch replacement: 10-year-experience[J]. Ann Thorac Surg, 2022, 113(5): 1491-1497. DOI: 10.1016/j. athoracsur. 2021.05.074.

[7] Kormos RL, Cowger J, Pagani FD, et al. The Society of Thoracic Surgeons Intermacs Database Annual Report: evolving indications, outcomes, and scientific partnerships[J]. Ann Thorac Surg, 2019, 107(2): 341-353. DOI: 10.1016/j.athoracsur.2018.11.011.

[8] Head SJ, Milojevic M, Daemen J, et al. Stroke rates following surgical versus percutaneous coronary revascularization[J]. J Am Coll Cardiol, 2018, 72(4): 386-398. DOI: 10.1016/j.jacc.2018.04.071.

[9] Koo AB, Zhou L, Hameed I, et al. Acute ischemic stroke risk following cardiac interventions in the United States from 2016 to 2021[J]. Neurology, 2025, 105(1): e213766. DOI: 10.1212/WNL.0000000000213766.

[10] Riepen B, DeAndrade D, Floyd TF, et al. Postoperative stroke assessment inconsistencies in cardiac surgery: contributors to higher stroke-related mortality? [J]. J Stroke Cerebrovasc Dis, 2023, 32(5): 107057. DOI: 10.1016/j.jstrokecerebrovasdis.2023.107057.

[11] Mao Z, Zhong X, Yin J, et al. Predictors associated with stroke after coronary artery bypass grafting: a systematic review[J]. J Neurol Sci, 2015, 357(1-2): 1-7. DOI: 10.1016/j.jns.2015.07.006.

[12] 中华医学会胸心血管外科学分会. 心脏外科围手术期脑损伤防治专家共识[J]. 中华胸心血管外科杂志, 2024, 40(9): 513-530. DOI: 10.3760/cma. j. cn112434-20240718-00179.

[13] Shu L, Aziz YN, de Havenon A, et al. Perioperative stroke: mechanisms, risk stratification, and management[J]. Stroke, 2025, 56(9): 2798-2809. DOI: 10.1161/STROKEAHA.125.051673.

[14] Lenarczyk R, Proietti M, Scheitz JF, et al. Clinical and subclinical acute brain injury caused by invasive cardiovascular procedures[J]. Nat Rev Cardiol, 2025, 22(4):273-303. DOI: 10.1038/s41569-024-01076-0.

[15] Barbut D, Caplan LR. Brain complications of cardiac surgery[J]. Curr Probl Cardiol, 1997, 22(9):449-480. DOI: 10.1016/s0146-2806(97)80012-6.

[16] Aries MJH, Elting JW, De Keyser J, et al. Cerebral autoregulation in stroke: a review of transcranial Doppler studies[J]. Stroke, 2010, 41(11): 2697-2704. DOI: 10.1161/STROKEAHA.110.594168.

[17] Jørgensen ME, Torp-Pedersen C, Gislason GH, et al. Time elapsed after ischemic stroke and risk of adverse cardiovascular events and mortality following elective noncardiac surgery[J]. JAMA, 2014, 312(3):269-277. DOI: 10.1001/jama.2014.8165.

[18] Masabni K, Sabik JF, Raza S, et al. Nonselective carotid artery ultrasound screening in patients undergoing coronary artery bypass grafting: is it necessary? [J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2016, 151(2): 402-408. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2015.09.108.

[19] Ziqiang Z, Weiqing W, Shepeng W. Dissecting the "Triple Hit" of perioperative neurocognitive disorders after CABG: a narrative review of microemboli, hypoperfusion, and inflammation[J]. J Cardiothorac Vasc Anesth, 2025. DOI: 10.1053/j.jvca.2025.10.045.

[20] Gao F, Shan L, Wang C, et al. Predictive ability of European Heart Surgery Risk Assessment System Ⅱ (EuroSCORE Ⅱ) and the Society of Thoracic Surgeons (STS) score for in-hospital and medium-term mortality of patients undergoing coronary artery bypass grafting[J]. Int J Gen Med, 2021, 14:8509-8519. DOI: 10.2147/IJGM.S338819.

[21] Park K, Lee HY, Lim C, et al. Clinical impact of computerised tomographic angiography performed for preoperative evaluation before coronary artery bypass grafting[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2010, 37(6): 1346-1352. DOI: 10.1016/j.ejcts.2009.12.040.

[22] Hori D, Nomura Y, Ono M, et al. Optimal blood pressure during cardiopulmonary bypass defined by cerebral autoregulation monitoring[J]. J Thorac Cardiovasc Surg, 2017, 154(5): 1590-1598. e2. DOI: 10.1016/j.jtcvs.2017.04.091.

[23] Jonsson K, Barbu M, Nielsen SJ, et al. Perioperative stroke and survival in coronary artery bypass grafting patients: a SWEDEHEART study[J]. Eur J Cardiothorac Surg, 2022, 62(4). DOI: 10.1093/ejcts/ezac025.

[24] Kharbanda RK, Kennedy J, Jamal Z, et al. Routine cerebral embolic protection during transcatheter aortic-valve implantation[J]. N Engl J Med, 2025, 392(24):2403-2412. DOI: 10.1056/NEJMoa2415120.

[25] Zhang Y, Po SS, Xin F, et al. Cardiovascular disease-specific responses to autonomic denervation[J]. JACC Clin Electrophysiol, 2025, 11(4): 776-788. DOI: 10.1016/j.jacep.2024.11.014.

[26] Burgos LM, Ramírez AG, Seoane L, et al. New combined risk score to predict atrial fibrillation after cardiac surgery: COM-AF[J]. Ann Card Anaesth, 2021, 24(4): 458-463. DOI: 10.4103/aca.ACA_34_20.

中华医学会杂志社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究

[27] 北京神经科学学会脑心共患病专业委员会, 李淑娟, 风玮. 冠状动脉旁路移植术围术期神经系统并发症评估与管理专家共识[J]. 中国循环杂志, 2025, 40(2): 105-123. DOI: 10.3969/j.issn.1000-3614.2025.02.001.

[28] Quinlan M, Arora R, Cho SM. Postoperative brain attack: current perspectives and future directions[J]. Semin Thorac Cardiovasc Surg, 2025, 37(3): 281-292. DOI: 10.1053/j.semtcvs.2025.02.007.

[29] Nouh A, Amin-Hanjani S, Furie KL, et al. Identifying best practices to improve evaluation and management of in-hospital stroke: a scientific statement from the American Heart Association[J]. Stroke, 2022, 53(4): e165-e175. DOI: 10.1161/STR.0000000000000402.

[30] 付瀚辉, 洪月慧, 沈东超, 等. 综合医院院内缺血性卒中和社区卒中急性期标准化救治流程时间节点对比分析[J]. 中华医学杂志, 2024, 104(46):4240-4245. DOI: 10.3760/cma.j.cn112137-20240613-01330.

[31] 霍晓川, 张晨, 张玮玮. 心脏手术围手术期急性缺血性卒中血管内机械取栓治疗[J]. 中国现代神经疾病杂志, 2024, 24(11): 865-868. DOI: 10.3969/j. issn. 1672-6731. 2024.11.001.

[32] Albers GW, Marks MP, Kemp S, et al. Thrombectomy for stroke at 6 to 16 hours with selection by perfusion imaging[J]. N Engl J Med, 2018, 378(8): 708-718. DOI: 10.1056/NEJMoa1713973.

[33] Nogueira RG, Jadhav AP, Haussen DC, et al. Thrombectomy 6 to 24 hours after stroke with a mismatch between deficit and infarct[J]. N Engl J Med, 2018, 378(1):11-21. DOI: 10.1056/NEJMoa1706442.

[34] Aoki C, Fukuda I, Watanabe K, et al. Thrombectomy and reconstruction of the left vertebral artery after total arch replacement: never give up on postoperative stroke[J]. Gen Thorac Cardiovasc Surg, 2020, 68(5): 534-537. DOI: 10.1007/s11748-019-01106-6.

[35] Investigators ET. Efficacy of nitric oxide, with or without continuing antihypertensive treatment, for management of high blood pressure in acute stroke (ENOS): a partial-factorial randomised controlled trial[J]. Lancet, 2015, 385(9968): 617-628. DOI: 10.1016/S0140-6736(14)61121-1.

·读者·作者·编者·

本刊对来稿中统计学处理的有关要求

1. 统计研究设计：应交代统计研究设计的名称和主要做法。如调查设计（分为前瞻性、回顾性或横断面调查研究）；实验设计（应交代具体的设计类型，如自身配对设计、成组设计、交叉设计、析因设计、正交设计等）；临床试验设计（应交代属于第几期临床试验，采用了何种盲法措施等）。主要做法应围绕4个基本原则（随机、对照、重复、均衡）概要说明，尤其要交代如何控制重要非试验因素的干扰和影响。

2. 资料的表达与描述：用$\bar{x}\pm s$表达近似服从正态分布的定量资料，用$M(Q_1, Q_3)$表达呈偏态分布的定量资料；用统计表时，要合理安排纵横标目，并将数据的含义表达清楚；用统计图时，所用统计图的类型应与资料性质相匹配，并使数轴上刻度值的标法符合数学原则；用相对数时，分母不宜<20，要注意区分百分率与百分比。

3. 统计分析方法的选择：对于定量资料，应根据所采用的设计类型、资料所具备的条件和分析目的，选用合适的统计分析方法，不应盲目套用t检验和单因素方差分析；对于定性资料，应根据所采用的设计类型、定性变量的性质和频数所具备的条件以及分析目的，选用合适的统计分析方法，不应盲目套用χ^2检验。对于回归分析，应结合专业知识和散布图，选用合适的回归类型，不应盲目套用简单直线回归分析，对具有重复实验数据的回归分析资料，不应简单化处理；对于多因素、多指标资料，要在一元分析的基础上尽可能运用多元统计分析方法，以便对因素之间的交互作用和多指标之间的内在联系进行全面、合理的解释和评价。

4. 统计结果的解释和表达：当$P<0.05$（或$P<0.01$）时，应说明对比组之间的差异有统计学意义，而不应说对比组之间具有显著性（或非常显著性）的差别；应写明所用统计分析方法的具体名称（如：成组设计资料的t检验、两因素析因设计资料的方差分析、多个均数之间两两比较的q检验等），统计量的具体值（如$t=3.45$，$\chi^2=4.68$，$F=6.79$等）应尽可能给出具体的P值（如$P=0.023$）；当涉及到总体参数（如总体均数、总体率等）时，在给出显著性检验结果的同时再给出95%可信区间。

（本刊编辑部）

中華醫學會雜誌社 Chinese Medical Association Publishing House 版权所有 违者必究